codex从零开发实现C++/QT贪吃蛇

我们通过一个小的C++/QT开发的实战项目，带大家感受一下使用Codex从0开发的全过程，当然你也可以用github copilot或者通义灵码等等。

我们的目标是：我们全程只需要思考，以及和ai交互，不需要自己写一行代码，完成一个基于C++/QT实现的贪吃蛇小游戏。当然这个小游戏非常简单，我们甚至不需要思考太多内容。

需求整理

在你开始和ai交互之前，你必须理清楚你的需求，你想要什么，你不能连你想要什么都不清楚。

在正常开发中，其实想要什么，做什么，这是产品经理的工作，产品经理根据市场调研和用户反馈需求之后，整理出产品需求，这就是“想做什么”；然后你作为程序员，大部分时候都是产品经理告诉你做什么你就去做什么。

但是ai时代，你必须要承担起产品经理的职责，而ai就是你的员工。

好，现在我们整理一下我们的需求：

基于C++/QT实现一个贪吃蛇的桌面小游戏。

功能需求：

- 蛇自动移动
- 上下左右控制方向
- 吃到食物增长
- 撞墙/撞自己游戏结束

技术约束：

- 使用 C++
- 使用 Qt（Widgets，不使用 QML）
- 使用 CMake
- 不使用 .ui 文件

交互要求：

- 键盘控制（↑↓←→）
- 实时刷新（定时器驱动）

最终效果：

- 游戏窗口大小（如 800x500），界面左侧是游戏区域，右侧是一个侧边栏提示用户游戏规则，已经计分板，还有重新开始，暂停等按钮
- 合适的背景色 + 绿色蛇 + 红色食物
- 显示分数
- 游戏结束弹窗

工程结构：

在SnakeRewind这个文件夹下进行代码生成，代码放到SnakeRewind/src文件夹内，然后生成的exe、pdb等结果产物，均放到SnakeRewind/bin文件夹内，并在SnakeRewind文件夹下生成一个readme.md文档，readme文档要包含简单的项目介绍、技术栈、架构设计思路、源码如何运行等等
代码的生成，参考SnakeRewind/doc/coding_rules.md文件的编程规范。

这个需求其实也不需要整理的像真正的产品经理的需求那样细致，因为ai会给你补充，你只需要清楚大概你想要什么就可以了。

编程模板

1099字

我们在让ai写代码之前，可以先给它一个模板，这个模板会约定很多规章制度，例如，最简单的一个例子，你的类的私有成员，它的命名规范是m_value，还是叫_value呢？你的类名，是采用大驼峰命名，还是使用小驼峰命名呢？
所以我们可以先让它给我们生成一个编程模板。

coding_rules.md（关键）

```
# 编码规范

## C++ 规则
- 使用现代 C++ (C++17+)
- 禁止裸指针（优先 smart pointer）
- 类命名：PascalCase
- 函数命名：camelCase

## Qt 规则
- 所有 QObject 必须包含 Q_OBJECT
- UI 与逻辑分离（QML/UI 不写业务逻辑）

## 文件结构
- .h 只放声明
- .cpp 放实现

## AI 生成代码要求
- 必须包含 namespace
- 必须有注释
- 不允许生成未使用代码
```

先plan再编程

你可以先使用Plan模式，先和ai进行对话，让它充分理解你的需求，并作出合理的架构设计之后，再让它进行代码实现。

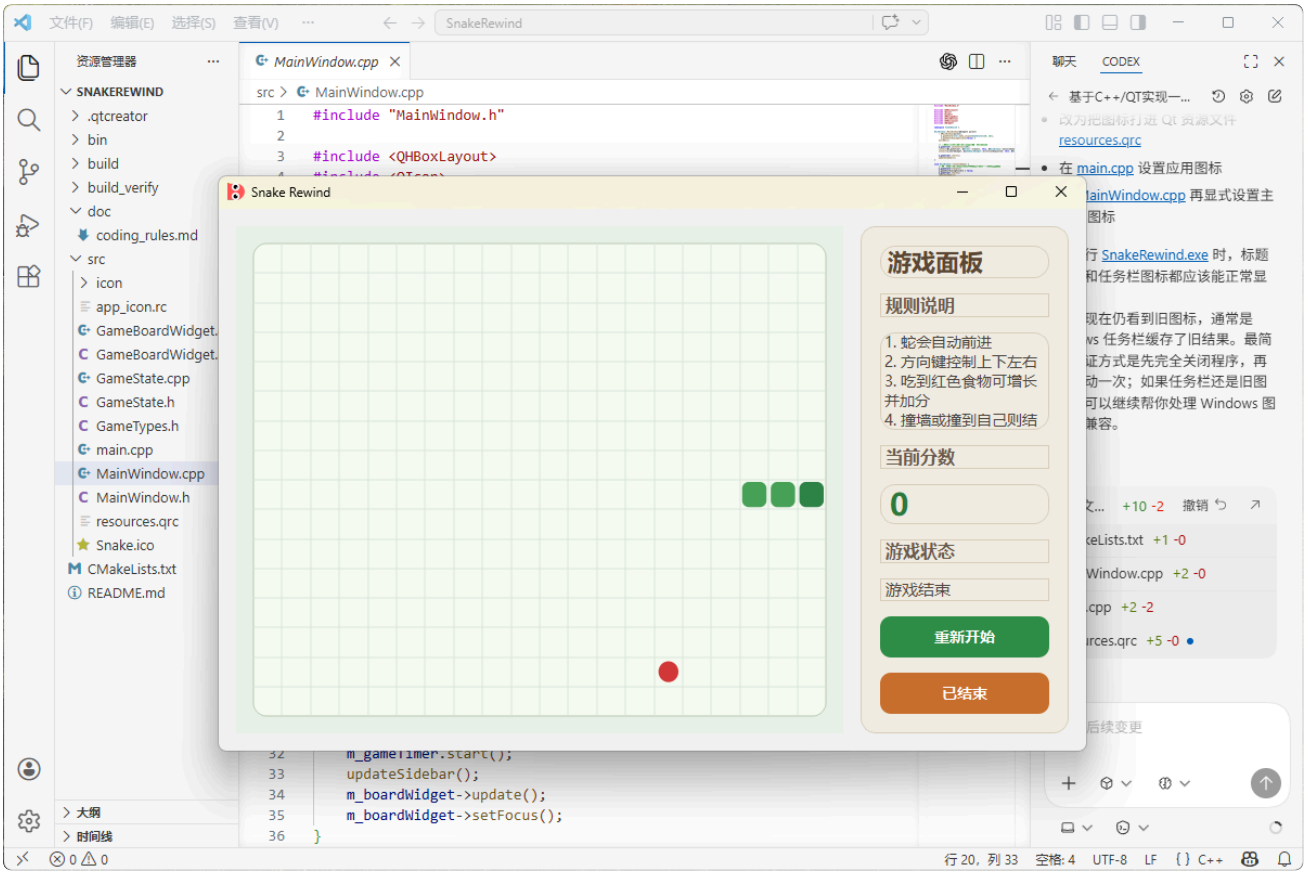
review代码审查

我们完成代码生成后，其实首要做的就是代码审查，当然，你也可以同样让ai给你进行代码审查。

1099字

如果发现问题，可以给出让ai进行一下步的改进指令。

最终效果



源码下载

源码可以直接下载，或添加UP微信：zhouxuanMV

snakerewind.zip (2 MB)

1099字